

Projeto Individual

Rocket League

Contexto

O Rocket League é um jogo que combina futebol com carros, sendo conhecido pela sua jogabilidade dinâmica e curva de aprendizado elevada.

Meu contato com o jogo começou de forma casual, apenas como entretenimento, mas com o tempo passou a ser algo mais recorrente. Conforme fui jogando, percebi que o jogo exige muito mais do que parece inicialmente — envolve estratégia, posicionamento e tomada de decisão rápida.

Além disso, a evolução dentro do jogo é muito perceptível. No início, tarefas simples são difíceis, mas com prática é possível desenvolver habilidades mais avançadas. Isso fez com que eu passasse a enxergar o jogo não apenas como diversão, mas também como um ambiente de aprendizado.

Objetivo

O objetivo deste projeto é desenvolver um site informativo interativo sobre Rocket League, conteúdo explicativo sobre o jogo, um sistema de quiz dividido por dificuldade para testar o conhecimento do usuário, armazenamento das respostas em um banco de dados MySQL e exibição dos dados coletados em uma dashboard estática no site, além de estilizações específicas em modelos 3D dos carros com recompensas por nível alcançado ao concluir os quizzes.

Justificativa

A escolha do tema vem do meu gosto tanto por futebol quanto por carros. Sempre gostei de jogos que envolvessem esse tema, como Fifa e Forza Horizon, mas quando achei um jogo que juntasse os dois mundos fiquei maravilhado.

Na época que conheci o jogo, não pude comprar logo de primeira e me lembro de pedir a minha mãe para irmos a livraria Saraiva para que eu jogasse nos videogames que tinham lá disponíveis.

Quando pude enfim ter o jogo, lembro que joguei somente ele durante meses, chegava do colégio e ia direto ao videogame para jogar. Com isso, fiz uma base de amigos muito sólida por conta do jogo.

Atualmente boa parte desses amigos ainda fazem parte do meu ciclo social. E é com eles que eu costumo sair nos finais de semana e jogar o Rocket League nos momentos que tenho de lazer.

Durante minha experiência com o jogo, percebi que muitos jogadores iniciantes têm dificuldade em entender conceitos básicos como rotação e posicionamento. Com isso, surgiu a ideia de criar um site que organizasse essas informações de forma simples e estruturada.

Além disso, o desenvolvimento do sistema com quiz e dashboard permite aplicar conhecimentos técnicos importantes, coleta de dados, tratamento dos dados e exibição dos dados

Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de um sistema composto por:

- Um **site informativo** com conteúdo sobre Rocket League
- Um **quiz interativo** integrado ao site
- Um banco de dados MySQL para armazenamento das respostas
- Uma **dashboard** para visualização dos dados coletados

Fora do escopo:

- Sistema de autenticação avançado
- Integração com APIs externas
- Funcionalidades em tempo real
- Aplicativo mobile

Definição do Escopo

1. Frontend (Site)

- Exibição do conteúdo informativo
- Interface do quiz
- Navegação entre páginas

2. Backend

- Recebimento e processamento das respostas do quiz
- Comunicação com o banco de dados

3. Banco de Dados + Dashboard

- Armazenamento das respostas dos usuários
- Estar hospedado numa VM Lubuntu no VirtualBox
- Consulta e organização dos dados
- Exibição em formato visual (gráficos/tabelas)

Requisitos

Requisitos Funcionais

- RF1 - O sistema deve permitir que o usuário acesse a tela inicial (Home)
- RF2 - O sistema deve apresentar uma pré introdução ao conteúdo na tela inicial (Home)
- RF3 - O sistema deve permitir a navegação entre as páginas
- RF4 - O sistema deve direcionar o usuário de forma clara para o quiz após o conteúdo
- RF5 - O sistema deve exibir informações sobre o Rocket League divididas em seções
- RF6 - O sistema deve permitir ter linguagem simples para entendimento do conteúdo
- RF7 - O sistema deve garantir que o conteúdo seja acessível antes do quiz
- RF8 - O sistema deve apresentar perguntas objetivas com múltiplas alternativas
- RF9 - O sistema deve permitir que o usuário selecione apenas uma resposta por pergunta
- RF10 - O sistema deve validar internamente a resposta antes de avançar
- RF11/1 - O sistema deve registrar pergunta respondida
- RF11/2 - O sistema deve registrar alternativa escolhida
- R F11/3 - O sistema deve registrar se a resposta está correta ou incorreta
- RF12 - O sistema deve calcular a pontuação do usuário
- RF13 - O sistema deve calcular a porcentagem de acertos
- RF14 - O sistema deve classificar o desempenho por tipo de pergunta (ex: teoria, mecânica)
- RF15 - O sistema deve armazenar os dados do quiz em banco de dados
- RF16 - O sistema deve registrar múltiplas tentativas de diferentes usuários
- RF17 - O sistema deve permitir recuperação dos dados para análise posterior
- RF18 - O sistema deve exibir os dados coletados em forma de gráficos
- RF19/1 - O sistema deve apresentar taxa de acerto por pergunta
- RF19/2 - O sistema deve apresentar perguntas com maior índice de erro
- RF19/3 - O sistema deve apresentar média geral de acertos
- RF19/4 - O sistema deve apresentar desempenho por categoria
- RF20 - O sistema deve permitir visualização consolidada dos dados

Requisitos Não Funcionais

RNF1 - O sistema deve ser acessível via navegador web

RNF2 - O sistema deve possuir interface simples e intuitiva

RNF3 - O sistema deve ter tempo de resposta adequado para navegação e envio de dados

RNF4 - O sistema deve funcionar corretamente em ambiente local

RNF5 - O sistema deve garantir integridade dos dados armazenados

RNF6 - O sistema deve manter organização visual e consistência entre as telas

Premissas

- O usuário terá acesso a um navegador para utilizar o sistema
- A máquina virtual estará corretamente configurada
- O banco de dados MySQL estará em funcionamento
- O volume de dados será relativamente pequeno

Restrições

- O sistema será desenvolvido dentro de prazo acadêmico limitado
- Infraestrutura limitada (uso de máquina virtual local)
- Escopo reduzido para atender aos requisitos da disciplina